Одновыборочный и двувыборочный анализ нормально распределенных генеральных совокупностей

1. Проверка гипотез для одной выборки из значений нормально распределенной случайной величины

H_0	Предположения	Статистика критерия	H_1	критическая область W
$a = a_0$	σ^2 известно	$U = \frac{\overline{x} - a_0}{\sigma}\sqrt{n}$	$a > a_0$ $a < a_0$ $a \neq a_0$	$U > u_{кр}$, $\Phi_0(u_{кр}) = 1/2 - \alpha$ $U < -u_{кр}$, $\Phi_0(u_{кр}) = 1/2 - \alpha$ $\lvert U\rvert > u_{кр}$, $\Phi_0(u_{кр}) = (1-\alpha)/2$
$a = a_0$	σ^2 неизвестно	$T = \frac{\overline{x} - a_0}{s}\sqrt{n}$	$a > a_0$ $a < a_0$ $a \neq a_0$	$T > t_{кр}(\alpha, n-1)$ для односторонней области $T < -t_{кр}(\alpha, n-1)$ для односторонней области $\lvert T\rvert > t_{кр}(\alpha, n-1)$ для двусторонней области
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	a неизвестно	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 > \chi^2_{\alpha;n-1}$ $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha;n-1}$ $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2;n-1}$ или $\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2;n-1}$
$p = p_0$	n порядка нескольких десятков или сотен	$U = \frac{w - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n}$, где $w = m/n$	$p > p_0$ $p < p_0$ $p \neq p_0$	$U > u_{кр}$, $\Phi_0(u_{кр}) = 1/2 - \alpha$ $U < -u_{кр}$, $\Phi_0(u_{кр}) = 1/2 - \alpha$ $\lvert U\rvert > u_{кр}$, $\Phi_0(u_{кр}) = (1-\alpha)/2$

2. Сравнение средних двух нормально распределенных совокупностей, дисперсии которых неизвестны и одинаковы (малые независимые выборки)

Даны две генеральные совокупности X и Y, имеющие нормальное распределение, их дисперсии неизвестны, но предполагается, что они равны. Есть основание высказать предположение, что генеральные средние данных совокупностей равны. Выдвигается гипотеза

$$H_0: M(X) = M(Y).$$

Конкурирующая гипотеза может быть одной из трех:

$H_1: M(X) > M(Y)$ (критическая область *правосторонняя*, см. рис. 1);

$H_1: M(X) \neq M(Y)$ (критическая область *двусторонняя*, см. рис. 2) и

$H_1: M(X) < M(Y)$ (критическая область *левосторонняя*, см. рис. 3).

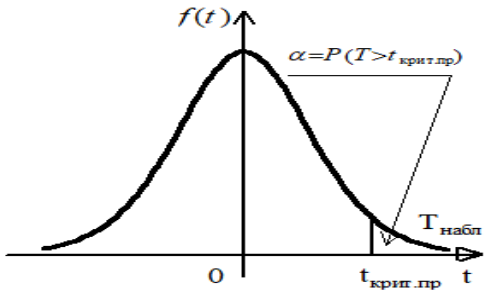


Рис.1

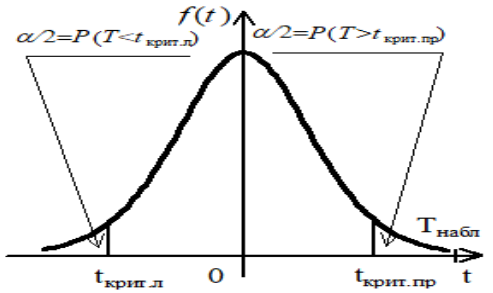


Рис. 2

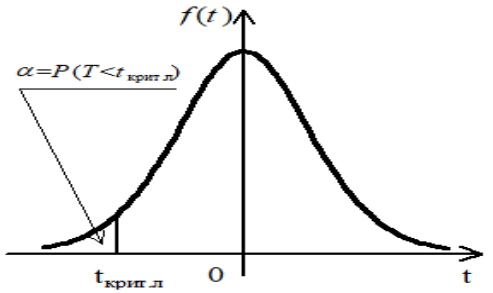


Рис. 3

Гипотеза H_0 проверяется по выборочным данным с помощью случайной величины

$$T = \frac{\bar{x}_в - \bar{y}_в}{\sqrt{(n_x - 1)S_x^2 + (n_y - 1)S_y^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_x n_y (n_x + n_y - 2)}{n_x + n_y}},$$

которая имеет распределение *Стьюдента* с $k = n_x + n_y - 2$ степенями свободы.

Для проверки гипотезы делаются выборки объемами n_x и n_y соответственно. По выборочным данным рассчитываются несмещенные точечные оценки генеральных средних: $\bar{x}_в$ и $\bar{y}_в$, генеральных дисперсий: S_x^2 и S_y^2. Далее рассчитывают наблюдаемое значение критерия $T_{набл}$, а по таблице критических точек распределения Стьюдента (прил. 5) находят $t_{крит}(\alpha, k)$. Затем сравнивают $T_{набл}$ и $t_{крит}(\alpha, k)$ и делают вывод.

2. Сравнение средних …

Примечание. Если в условии задачи неизвестно ничего о генеральных дисперсиях, то предварительно проверяется вспомогательная гипотеза о равенстве генеральных дисперсий. Если получим, что дисперсии равны, то далее проверяется основная гипотеза по критерию Стьюдента, в противном случае решение задачи прекращается.

При формулировке вывода руководствуются следующим *правилом*:

- Если *наблюдаемое значение* критерия попало в *область принятия гипотезы*, то *нет оснований отвергать нулевую гипотезу*, по данным наблюдения $M(X) = M(Y)$, *расхождение* между выборочными средними *случайное*;
- если *наблюдаемое значение* критерия попало в *критическую область*, то *нулевая гипотеза отвергается*, справедлива конкурирующая гипотеза, *расхождение* между выборочными средними *значимо*.

2. Гипотеза о равенстве средних. Пример.

Пример. По двум независимым выборкам, объемы которых $n_x = 12$ и $n_y = 18$, извлеченным из нормально распределенных генеральных совокупностей X и Y, найдены выборочные средние $\bar{x}_в = 31{,}2$ и $\bar{y}_в = 29{,}2$ и исправленные дисперсии $S_x^2 = 0{,}84$ и $S_y^2 = 0{,}40$. При уровне значимости 0,01 проверить гипотезу о равенстве генеральных средних.

Решение. Даны совокупности X и Y, имеющие нормальный закон распределения. Требуется проверить гипотезу: H_0: $M(X) = M(Y)$.

Так как о генеральных дисперсиях ничего неизвестно, то с помощью случайной величины $F = \dfrac{S^2_{\text{большая}}}{S^2_{\text{меньшая}}}$, которая имеет распределение Фишера – Снедекора с $k_1 = n_x - 1 = 11$ и $k_2 = n_y - 1 = 17$ степенями свободы ($n_1 = n_x$, так как S_x^2 – большая) предварительно проверим вспомогательную нулевую гипотезу:

$$H_0: D(\text{X}) = D(Y) \text{ при } H_1: D(X) > D(Y).$$

Находим $F_{\text{набл}} = \dfrac{0{,}84}{0{,}40} = 2{,}1$. $F_{\text{крит}}(\alpha, k_1, k_2) = F_{\text{крит}}(0{,}01;\ 11;\ 17) = 3{,}52$.

Сравниваем $F_{\text{набл}}$ и $F_{\text{крит}}(0{,}01;\ 11;\ 17)$. Так как $F_{\text{набл}} < F_{\text{крит}}(0{,}01;\ 11;\ 17)$, то есть $F_{\text{набл}}$ попало в область принятия гипотезы, нет оснований отвергать нулевую гипотезу, по данным наблюдения $D(X) = D(Y)$, расхождение между исправленными выборочными дисперсиями случайное. Следовательно, можно проверить основную гипотезу.

2. Гипотеза о равенстве средних. Пример (окончание).

Предварительно выбираем конкурирующую гипотезу. В данном случае их может быть две: 1) H_1: $M(X) \neq M(Y)$; 2) H_1: $M(X) > M(Y)$, так как $\bar{x}_{\text{в}} > \bar{y}_{\text{в}}$.

Проверяем гипотезу H_0 в первом случае:

H_0: $M(X) = M(Y)$,

H_1: $M(X) \neq M(Y)$.

По выборочным данным проверяем гипотезу с помощью случайной величины

$$T = \frac{\bar{x}_{\text{в}} - \bar{y}_{\text{в}}}{\sqrt{(n_x - 1)S_x^2 + (n_y - 1)S_y^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_x n_y (n_x + n_y - 2)}{n_x + n_y}},$$

которая имеет распределение Стьюдента с $k = n_x + n_y - 2 = 12 + 18 - 2 = 28$ степенями свободы.

Рассчитаем $T_{\text{набл}} = \frac{31{,}2 - 29{,}2}{\sqrt{11 \cdot 0{,}84 + 17 \cdot 0{,}40}} \cdot \sqrt{\frac{12 \cdot 18 \cdot 28}{30}} \approx 7{,}09.$

По таблице критических точек распределения Стьюдента находим $t_{\text{крит.дв}}(0{,}01;\ 28) = 2{,}76$ (при двусторонней критической области). Сравниваем $T_{\text{набл}}$ и $t_{\text{крит.дв}}(0{,}01;\ 28)$. Так как $|T_{\text{набл}}| > t_{\text{крит.дв}}(0{,}01;\ 28)$, то есть $T_{\text{набл}}$ попало в критическую область (см. рис. 21), нулевая гипотеза отвергается, справедлива конкурирующая: $M(X) \neq M(Y)$, следовательно, расхождение между выборочными средними значимо.

Проверим гипотезу H_0 во втором случае:

H_0: $M(X) = M(Y)$,

H_1: $M(X) > M(Y)$.

$T_{\text{набл}} \approx 7{,}09$; $t_{\text{крит}}(0{,}01,\ 28) = 2{,}46$ (при правосторонней критической области).

$T_{\text{набл}} > t_{\text{крит}}(0{,}01;\ 28)$ (см. рис. 20), вывод такой же, как и в первом случае.

3. Итоговая таблица критериев проверки

H_0	Предположения	Статистика критерия	H_1	Область принятия H_0
$a_x = a_y$	σ_x^2 и σ_y^2 известны	$U = \dfrac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_x^2}{n} + \dfrac{\sigma_y^2}{m}}}$	$a_x > a_y$	$U < u_{кр}$, $\Phi_0(u_{кр}) = 1/2 - \alpha$
			$a_x < a_y$	$U > -u_{кр}$, $\Phi_0(u_{кр}) = 1/2 - \alpha$
			$a_x \neq a_y$	$\lvert U \rvert < u_{кр}$, $\Phi_0(u_{кр}) = (1 - \alpha)/2$
	σ_x^2 и σ_y^2 неизвестны, но равны	$T = \dfrac{\bar{x} - \bar{y}}{s\sqrt{\dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{m}}}$, где $s^2 = \dfrac{(n-1)s_x^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}$	$a_x > a_y$	$T < t_{кр}(\alpha, n + m - 2)$ для односторонней области
			$a_x < a_y$	$T > -t_{кр}(\alpha, n + m - 2)$ для односторонней области
			$a_x \neq a_y$	$\lvert T \rvert < t_{кр}(\alpha, n + m - 2)$ для двусторонней области
$\sigma_x^2 = \sigma_y^2$	a_x и a_y неизвестны	$F = \dfrac{s_x^2}{s_y^2}$, где $s_x^2 > s_y^2$	$\sigma_x^2 > \sigma_y^2$	$F < F_{кр}(\alpha, n - 1, m - 1)$
			$\sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$	$F < F_{кр}(\alpha/2, n - 1, m - 1)$